

Chăm Sóc Sức Khỏe Thú Cưng

Thiết kế và Xây dựng Cơ sở dữ liệu

Vũ Hoàng Lan

09.2026

Mục lục

Danh sách bảng	ii
Danh sách hình vẽ	iv
Lời mở đầu	v
I Thiết kế Conceptual	1
1 Phân tích nghiệp vụ và xác định yêu cầu	3
1.1 Phân tích nghiệp vụ	3
1.2 Phạm vi dữ liệu	4
1.3 Kết luận chương	4
2 Mô hình khái niệm và ERD	7
2.1 Xác định thực thể và thuộc tính	7
2.2 Xác định khóa chính	7
2.3 Xác định mối quan hệ	7
2.4 Mô hình ERD	7
2.5 Kiểm tra mô hình khái niệm	11
2.6 Kết luận chương	11
II Thiết kế Logical	13
3 Chuyển đổi ERD sang mô hình quan hệ	15
3.1 Mô hình quan hệ hoàn chỉnh	15
3.2 Ánh xạ quan hệ 1:N	16
3.3 Quan hệ Booking – Invoice	16
3.4 Kết luận chương	16
4 Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu	17
4.1 Chuẩn thứ nhất – 1NF	17
4.2 Chuẩn thứ hai – 2NF	19
4.3 Chuẩn thứ ba – 3NF	19

4.4	Tổng hợp kết quả chuẩn hóa	20
4.5	Các bất thường được hạn chế	20
4.6	Kết luận chương	22
III	Thiết kế Physical	23
5	Thiết kế vật lý	25
5.1	Kiểu dữ liệu và ràng buộc	25
5.2	Dữ liệu mẫu	25
5.3	Kiểm tra dữ liệu mẫu	27
5.4	Kết luận chương	27
6	Truy vấn và khai thác dữ liệu	29
7	Kiểm thử và đánh giá	35
7.1	Đánh giá	37
7.2	Kết luận chương	37
IV	Kết luận	39
8	Kết luận và hướng phát triển	41
8.1	Kết quả đạt được và Hạn chế	41
8.2	Hướng phát triển	43
8.3	Kết luận	43
V	Phụ lục	45
A	Dữ liệu mẫu	47
	Tài liệu tham khảo	51
	Lời cảm ơn	53

Danh sách bảng

1.1	Các thực thể trong hệ thống	4
1.2	Các chức năng chính của hệ thống	4

2.1	Thực thể và thuộc tính	8
2.2	Khóa chính của các thực thể	8
2.3	Các mối quan hệ giữa các thực thể	9
3.1	Mô hình logic của hệ thống	15
3.2	Các khóa ngoại trong mô hình quan hệ	16
4.1	Kiểm tra chuẩn 1NF	18
4.2	Kiểm tra chuẩn 2NF	19
4.3	Kết quả chuẩn hóa cơ sở dữ liệu	20
4.4	Các bất thường trong cơ sở dữ liệu	21
5.1	Một số kiểu dữ liệu sử dụng	25
5.2	Các ràng buộc trong cơ sở dữ liệu	26
5.3	Các truy vấn đếm số lượng bản ghi	27
6.1	Các truy vấn hiển thị danh sách dữ liệu	29
6.2	Các truy vấn tìm kiếm dữ liệu theo điều kiện	30
6.3	Các truy vấn sắp xếp dữ liệu	30
6.4	Các truy vấn kết hợp dữ liệu giữa các bảng	31
6.5	Các truy vấn kiểm tra giá trị NULL	32
6.6	Các truy vấn thống kê và tổng hợp dữ liệu	32
6.7	Các truy vấn thống kê booking theo bác sĩ	33
6.8	Các truy vấn sử dụng truy vấn con	33
6.9	Các truy vấn thống kê bằng LEFT JOIN	34
6.10	Các truy vấn điều kiện nâng cao	34
7.1	Các nội dung kiểm thử cơ sở dữ liệu	35
7.2	Kiểm thử khóa chính	36
7.3	Kiểm thử khóa ngoại	36
7.4	Kiểm thử ràng buộc UNIQUE	36
7.5	Kiểm thử giá trị NULL	36
7.6	Kiểm thử quan hệ giữa các bảng	36
8.1	Các mức thiết kế cơ sở dữ liệu	41
8.2	Danh sách các thực thể trong hệ thống	42
8.3	Các hạn chế của hệ thống	42
A.1	Dữ liệu mẫu bảng Customer	47
A.2	Dữ liệu mẫu bảng Pet	47
A.3	Dữ liệu mẫu bảng Veterinarian	48

A.4	Dữ liệu mẫu bảng Staff	48
A.5	Dữ liệu mẫu bảng Admin	48
A.6	Dữ liệu mẫu bảng Booking	48
A.7	Dữ liệu mẫu bảng Invoice	49
A.8	Dữ liệu mẫu bảng MedicalRecord	49
A.9	Dữ liệu mẫu bảng Room	49

Danh sách hình vẽ

2.1	Mô hình ERD của hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng	10
-----	---	----

Lời mở đầu

Trong những năm gần đây, nhu cầu chăm sóc và theo dõi sức khỏe thú cưng ngày càng được quan tâm. Cùng với sự phát triển của các cơ sở thú y, lượng thông tin cần quản lý như thông tin khách hàng, thú cưng, lịch hẹn, bác sĩ thú y, hồ sơ khám bệnh, hóa đơn và phòng chăm sóc cũng ngày càng tăng. Việc quản lý các thông tin này một cách thủ công có thể gây khó khăn trong việc lưu trữ, tra cứu, cập nhật và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

Xuất phát từ nhu cầu trên, đề tài Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng được thực hiện nhằm phân tích và xây dựng một cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý các thông tin và nghiệp vụ cơ bản của một cơ sở chăm sóc thú cưng. Hệ thống tập trung vào các đối tượng chính như khách hàng, thú cưng, bác sĩ thú y, nhân viên, tài khoản quản trị, lịch hẹn, hóa đơn, hồ sơ khám bệnh và phòng chăm sóc.

Trong quá trình thực hiện, đề tài áp dụng các kiến thức về phân tích yêu cầu, mô hình hóa dữ liệu, mô hình thực thể – liên kết (ERD), ánh xạ ERD sang mô hình quan hệ và ngôn ngữ SQL. Cơ sở dữ liệu được xây dựng với các khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Bên cạnh đó, dữ liệu mẫu và các truy vấn SQL được xây dựng để kiểm tra hoạt động của cơ sở dữ liệu.

Báo cáo trình bày toàn bộ quá trình từ phân tích nghiệp vụ, thiết kế ERD, ánh xạ sang mô hình quan hệ, cài đặt cơ sở dữ liệu, xây dựng dữ liệu mẫu, kiểm thử đến chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Qua đó, đề tài giúp vận dụng các kiến thức cơ sở dữ liệu vào một bài toán thực tế và tạo nền tảng cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai.

Do kiến thức và thời gian thực hiện còn hạn chế, báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét để có thể tiếp tục hoàn thiện đề tài trong những phiên bản sau.

Em xin cảm ơn Thầy!

part I.

Thiết kế Conceptual

chapter 1.

Phân tích nghiệp vụ và xác định yêu cầu

Hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng được xây dựng nhằm quản lý các thông tin liên quan đến khách hàng, thú cưng, bác sĩ thú y, nhân viên, lịch đặt khám, hồ sơ khám bệnh, hóa đơn và phòng chăm sóc. Mục tiêu của hệ thống là tổ chức dữ liệu một cách có hệ thống, hỗ trợ quản lý thông tin thú cưng, theo dõi lịch khám, lưu trữ lịch sử khám bệnh và quản lý chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ. Trong phạm vi đề tài, hệ thống tập trung vào việc phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu. Quy trình được thực hiện qua ba mức thiết kế gồm thiết kế khái niệm, thiết kế logic và thiết kế vật lý.

1.1. Phân tích nghiệp vụ

Quy trình nghiệp vụ chính của hệ thống được mô tả như sau:

1. Khách hàng đăng ký và cung cấp thông tin cá nhân.
2. Khách hàng khai báo thông tin về thú cưng thuộc quyền sở hữu.
3. Khách hàng có thể đặt lịch khám cho thú cưng.
4. Nhân viên có thể được phân công để hỗ trợ xử lý lịch đặt khám.
5. Bác sĩ thú y tiếp nhận và thực hiện việc khám cho thú cưng.
6. Sau khi khám, bác sĩ có thể tạo hồ sơ khám bệnh cho thú cưng.
7. Khi lịch khám phát sinh chi phí, hệ thống có thể tạo hóa đơn tương ứng.
8. Hệ thống lưu trữ trạng thái thanh toán của hóa đơn.

9. Thông tin phòng chăm sóc được quản lý riêng, bao gồm loại phòng, trạng thái và ghi chú.

1.2. Phạm vi dữ liệu

Trong phạm vi đề tài, cơ sở dữ liệu tập trung vào chín thực thể chính:

Bảng 1.1. Các thực thể trong hệ thống

Thực thể	Mô tả
Customer	Lưu trữ thông tin khách hàng.
Pet	Lưu trữ thông tin thú cưng và khách hàng sở hữu.
Veterinarian	Lưu trữ thông tin bác sĩ thú y và lịch làm việc.
Staff	Lưu trữ thông tin nhân viên hỗ trợ hoạt động của cơ sở.
Admin	Lưu trữ thông tin tài khoản quản trị hệ thống.
Booking	Quản lý lịch đặt khám và các đối tượng liên quan.
Invoice	Quản lý chi phí và trạng thái thanh toán của booking.
MedicalRecord	Lưu trữ thông tin khám và điều trị của thú cưng.
Room	Quản lý thông tin các phòng dành cho thú cưng.

Bảng 1.2. Các chức năng chính của hệ thống

STT	Chức năng chính
1	Quản lý thông tin khách hàng.
2	Quản lý thông tin thú cưng.
3	Quản lý thông tin bác sĩ thú y.
4	Quản lý thông tin nhân viên.
5	Quản lý tài khoản quản trị.
6	Quản lý lịch đặt khám.
7	Quản lý hồ sơ khám bệnh.
8	Quản lý hóa đơn và trạng thái thanh toán.
9	Quản lý thông tin phòng.
10	Tra cứu và thống kê dữ liệu.

1.3. Kết luận chương

Chương này đã phân tích nghiệp vụ và xác định phạm vi dữ liệu của hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng. Từ các yêu cầu nghiệp vụ, chín thực thể chính cùng các thuộc tính

tương ứng đã được xác định. Đây là cơ sở để xây dựng mô hình khái niệm và ERD trong chương tiếp theo.

chapter 2.

Mô hình khái niệm và ERD

Thiết kế khái niệm là mức thiết kế đầu tiên của cơ sở dữ liệu. Ở mức này, hệ thống được mô tả dưới góc nhìn nghiệp vụ thông qua các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ giữa các thực thể mà chưa phụ thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể.

2.1. Xác định thực thể và thuộc tính

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ, hệ thống gồm chín thực thể chính.

2.2. Xác định khóa chính

Mỗi thực thể được xác định bởi một khóa chính duy nhất:

2.3. Xác định mối quan hệ

Các mối quan hệ giữa các thực thể được xác định như sau:

2.4. Mô hình ERD

Từ các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ đã xác định, mô hình ERD của hệ thống được xây dựng như hình dưới đây.

Bảng 2.1. Thực thể và thuộc tính

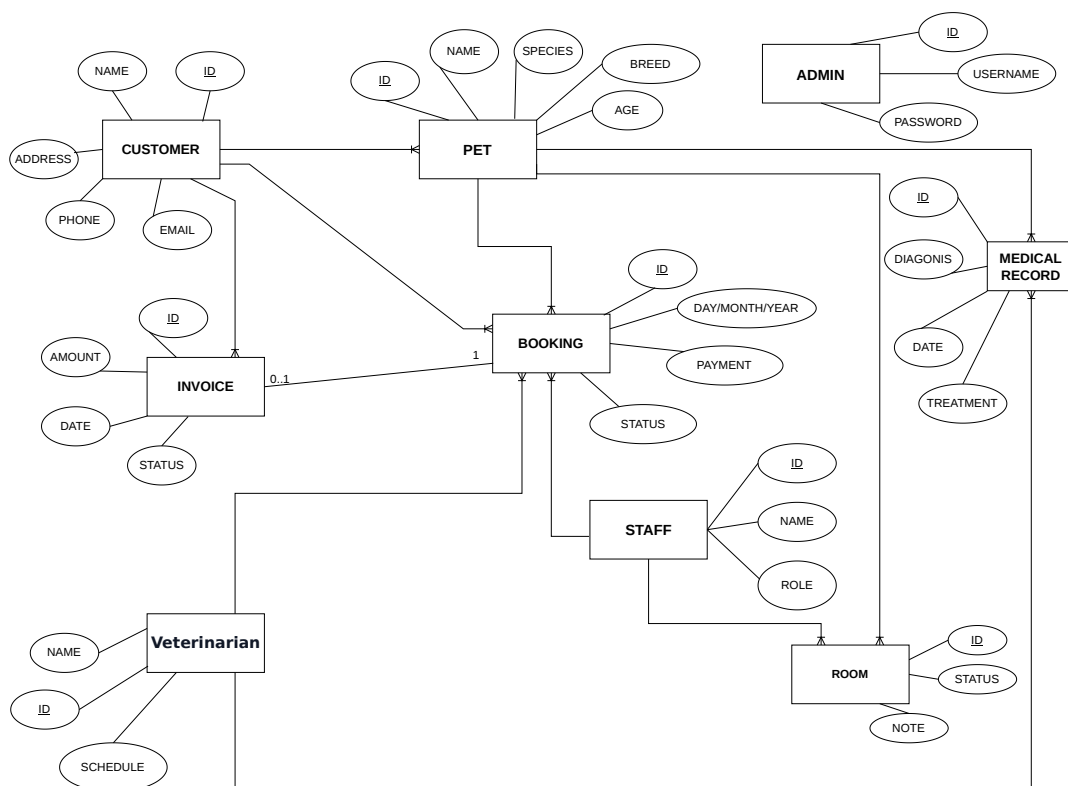
Thực thể	Thuộc tính	Ý nghĩa
Customer	customer_id, full_name, phone, email, address	Thông tin định danh và liên hệ của khách hàng.
Pet	pet_id, name, species, breed, age, customer_id	Thông tin cơ bản của thú cưng và khách hàng sở hữu.
Veterinarian	vet_id, full_name, schedule	Thông tin bác sĩ và lịch làm việc.
Staff	staff_id, full_name, role	Thông tin nhân viên hỗ trợ.
Admin	admin_id, username, password	Thông tin tài khoản quản trị.
Booking	booking_id, date_time, status, payment, customer_id, pet_id, vet_id, staff_id	Thông tin lịch đặt khám và các đối tượng tham gia.
Invoice	invoice_id, amount, date, status, booking_id	Thông tin hóa đơn của một booking.
MedicalRecord	record_id, diagnosis, treatment, date, pet_id, vet_id	Thông tin chẩn đoán và điều trị.
Room	room_id, room_type, status, note	Thông tin phòng chăm sóc.

Bảng 2.2. Khóa chính của các thực thể

Thực thể	Khóa chính
Customer	customer_id
Pet	pet_id
Veterinarian	vet_id
Staff	staff_id
Admin	admin_id
Booking	booking_id
Invoice	invoice_id
MedicalRecord	record_id
Room	room_id

Bảng 2.3. Các mối quan hệ giữa các thực thể

Quan hệ	Mô tả	Mối quan hệ
Customer – Pet	Một khách hàng có thể sở hữu nhiều thú cưng.	1:N
Customer – Booking	Một khách hàng có thể tạo nhiều booking.	1:N
Pet – Booking	Một thú cưng có thể có nhiều booking.	1:N
Veterinarian – Booking	Một bác sĩ có thể phụ trách nhiều booking.	1:N
Staff – Booking	Một nhân viên có thể xử lý nhiều booking.	1:N
Pet – MedicalRecord	Một thú cưng có thể có nhiều hồ sơ khám.	1:N
Veterinarian – MedicalRecord	Một bác sĩ có thể tạo nhiều hồ sơ khám.	1:N
Booking – Invoice	Một booking có thể chưa có hoặc có tối đa một hóa đơn.	1:0..1



Hình 2.1. Mô hình ERD của hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng

2.5. Kiểm tra mô hình khái niệm

Mô hình ERD đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ chính của hệ thống. Các thực thể đều có khóa định danh riêng và các quan hệ đều thể hiện đúng số lượng bản ghi có thể tham gia.

Trong mô hình hiện tại không sử dụng thực thể yếu, không có quan hệ nhiều–nhiều và không sử dụng mô hình chuyên biệt hóa EER. Quan hệ Booking–Invoice được biểu diễn theo dạng một–không hoặc một.

2.6. Kết luận chương

Chương này đã hoàn thành mức thiết kế khái niệm thông qua việc xác định thực thể, thuộc tính, khóa chính, các mối quan hệ và mô hình ERD. Mô hình này sẽ được chuyển đổi sang mô hình quan hệ ở mức thiết kế logic.

part II.

Thiết kế Logical

chapter 3.

Chuyển đổi ERD sang mô hình quan hệ

Thiết kế logic là mức thiết kế thứ hai, trong đó mô hình ERD được chuyển đổi thành các quan hệ để có thể triển khai trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

Mục tiêu của mức thiết kế này là xác định rõ các bảng, khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc giữa các bảng.

3.1. Mô hình quan hệ hoàn chỉnh

Mỗi thực thể mạnh trong mô hình ERD được chuyển thành một quan hệ tương ứng.

Bảng 3.1. Mô hình logic của hệ thống

Quan hệ	Các thuộc tính
Customer	customer_id, full_name, phone, email, address
Pet	pet_id, name, species, breed, age, customer_id
Veterinarian	vet_id, full_name, schedule
Staff	staff_id, full_name, role
Admin	admin_id, username, password
Booking	booking_id, date_time, status, payment, customer_id, pet_id, vet_id, staff_id
Invoice	invoice_id, amount, date, status, booking_id
MedicalRecord	record_id, diagnosis, treatment, date, pet_id, vet_id
Room	room_id, room_type, status, note

3.2. Ánh xạ quan hệ 1:N

Đối với quan hệ một–nhiều, khóa chính của phía một được đưa sang phía nhiều dưới dạng khóa ngoại.

Bảng 3.2. Các khóa ngoại trong mô hình quan hệ

Bảng	Khóa ngoại	Tham chiếu
Pet	customer_id	Customer(customer_id)
Booking	customer_id	Customer(customer_id)
Booking	pet_id	Pet(pet_id)
Booking	vet_id	Veterinarian(vet_id)
Booking	staff_id	Staff(staff_id)
MedicalRecord	pet_id	Pet(pet_id)
MedicalRecord	vet_id	Veterinarian(vet_id)
Invoice	booking_id	Booking(booking_id)

3.3. Quan hệ Booking – Invoice

Quan hệ giữa Booking và Invoice có dạng **1 : 0..1**. Để đảm bảo một booking không có nhiều hơn một hóa đơn, thuộc tính booking_id trong Invoice được đặt ràng buộc UNIQUE.

Do Invoice đã liên kết với Booking, thông tin khách hàng không được lưu lại trong Invoice. Khách hàng có thể được xác định thông qua chuỗi quan hệ:

$$Invoice \rightarrow Booking \rightarrow Customer$$

Thiết kế này tránh việc lưu trữ dữ liệu dư thừa và hạn chế khả năng không nhất quán dữ liệu.

3.4. Kết luận chương

Mô hình ERD đã được chuyển đổi thành chín quan hệ. Các khóa chính và khóa ngoại được xác định rõ ràng, đồng thời quan hệ một–không hoặc một giữa Booking và Invoice được đảm bảo bằng thuộc tính UNIQUE. Mô hình logic này là cơ sở để thực hiện chuẩn hóa dữ liệu.

chapter 4.

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

Chuẩn hóa là quá trình tổ chức dữ liệu nhằm giảm dư thừa, hạn chế các bất thường khi thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu và nâng cao tính nhất quán của cơ sở dữ liệu.

Trong đề tài này, quá trình chuẩn hóa được phân tích lần lượt qua ba mức chính: Chuẩn 1NF, Chuẩn 2NF và Chuẩn 3NF.

4.1. Chuẩn thứ nhất – 1NF

Một quan hệ đạt chuẩn 1NF khi:

- Mỗi ô dữ liệu chỉ chứa một giá trị nguyên tử.
- Không tồn tại nhóm thuộc tính lặp.
- Mỗi dòng được xác định duy nhất bởi khóa chính.

Ví dụ, bảng Customer có cấu trúc:

Customer(customer_id, full_name, phone, email, address)

Mỗi thuộc tính như full_name, phone, email và address chỉ chứa một giá trị tại mỗi bản ghi. Không có thuộc tính dạng danh sách hoặc nhóm giá trị lặp.

Tương tự, các bảng Pet, Veterinarian, Staff, Admin, Booking, Invoice, MedicalRecord và Room đều được thiết kế với các thuộc tính nguyên tử.

Bảng 4.1. Kiểm tra chuẩn 1NF

Quan hệ	Kiểm tra	Kết quả
Customer	Thuộc tính nguyên tử, không có nhóm lặp	Đạt 1NF
Pet	Thuộc tính nguyên tử, không có nhóm lặp	Đạt 1NF
Veterinarian	Thuộc tính nguyên tử, không có nhóm lặp	Đạt 1NF
Staff	Thuộc tính nguyên tử, không có nhóm lặp	Đạt 1NF
Admin	Thuộc tính nguyên tử, không có nhóm lặp	Đạt 1NF
Booking	Thuộc tính nguyên tử, không có nhóm lặp	Đạt 1NF
Invoice	Thuộc tính nguyên tử, không có nhóm lặp	Đạt 1NF
MedicalRecord	Thuộc tính nguyên tử, không có nhóm lặp	Đạt 1NF
Room	Thuộc tính nguyên tử, không có nhóm lặp	Đạt 1NF

4.2. Chuẩn thứ hai – 2NF

Một quan hệ đạt chuẩn 2NF khi:

1. Đã đạt 1NF.
2. Mọi thuộc tính không khóa phải phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa chính.

Trong cơ sở dữ liệu hiện tại, tất cả các bảng đều sử dụng khóa chính đơn, tức khóa chính chỉ gồm một thuộc tính.

Ví dụ:

Customer : customer_id → name, phone, email, address

Do khóa chính chỉ gồm customer_id nên không thể tồn tại phụ thuộc bộ phận.

Tương tự:

Pet : pet_id → name, species, breed, age, customer_id

Booking : booking_id → date_time, status, payment, customer_id, pet_id, vet_id, staff_id

Do đó, các quan hệ đều không có phụ thuộc bộ phận và đạt chuẩn 2NF.

Bảng 4.2. Kiểm tra chuẩn 2NF

Quan hệ	Đặc điểm khóa	Kết quả
Customer	Khóa đơn	Đạt 2NF
Pet	Khóa đơn	Đạt 2NF
Veterinarian	Khóa đơn	Đạt 2NF
Staff	Khóa đơn	Đạt 2NF
Admin	Khóa đơn	Đạt 2NF
Booking	Khóa đơn	Đạt 2NF
Invoice	Khóa đơn	Đạt 2NF
MedicalRecord	Khóa đơn	Đạt 2NF
Room	Khóa đơn	Đạt 2NF

4.3. Chuẩn thứ ba – 3NF

Một quan hệ đạt chuẩn 3NF khi:

1. Đã đạt 2NF.

2. Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu từ khóa chính đến thuộc tính không khóa thông qua một thuộc tính không khóa khác.

Ví dụ với bảng Customer:

$customer_id \rightarrow full_name, phone, email, address$

Các thuộc tính full_name, phone, email và address phụ thuộc trực tiếp vào customer_id. Không có thuộc tính không khóa nào xác định một thuộc tính không khóa khác trong bảng.

Đối với Booking:

$booking_id \rightarrow date_time, status, payment, customer_id, pet_id, vet_id, staff_id$

Thông tin tên khách hàng không được lưu trực tiếp trong Booking. Thay vào đó, Booking chỉ lưu customer_id và thông tin khách hàng được truy xuất từ bảng Customer.

Tương tự, Booking chỉ lưu vet_id thay vì lưu tên và chuyên môn của bác sĩ. Điều này giúp tránh phụ thuộc bắc cầu và dữ liệu dư thừa.

4.4. Tổng hợp kết quả chuẩn hóa

Bảng 4.3. Kết quả chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

Quan hệ	1NF	2NF	3NF
Customer	Đạt	Đạt	Đạt
Pet	Đạt	Đạt	Đạt
Veterinarian	Đạt	Đạt	Đạt
Staff	Đạt	Đạt	Đạt
Admin	Đạt	Đạt	Đạt
Booking	Đạt	Đạt	Đạt
Invoice	Đạt	Đạt	Đạt
MedicalRecord	Đạt	Đạt	Đạt
Room	Đạt	Đạt	Đạt

4.5. Các bất thường được hạn chế

Việc chuẩn hóa giúp hạn chế ba loại bất thường phổ biến.

Bảng 4.4. Các bất thường trong cơ sở dữ liệu

Loại bất thường	Mô tả
Khi thêm dữ liệu	Thông tin khách hàng có thể được thêm độc lập mà không cần tạo booking. Tương tự, thông tin bác sĩ có thể được quản lý độc lập.
Khi cập nhật	Thông tin khách hàng chỉ được lưu tại bảng Customer. Khi thay đổi số điện thoại hoặc địa chỉ, chỉ cần cập nhật một bản ghi thay vì cập nhật nhiều bản ghi booking.
Khi xóa	Việc xóa một booking không làm mất thông tin khách hàng hoặc thông tin bác sĩ vì các dữ liệu này được lưu ở các quan hệ riêng biệt.

4.6. Kết luận chương

Cơ sở dữ liệu được phân tích lần lượt theo ba mức chuẩn 1NF, 2NF và 3NF. Các thuộc tính đều có tính nguyên tử, các quan hệ không có phụ thuộc bộ phận và không tồn tại phụ thuộc bắc cầu không cần thiết. Thiết kế hiện tại đạt chuẩn 3NF và hạn chế đáng kể dữ liệu dư thừa cũng như các bất thường trong quá trình thao tác dữ liệu.

part III.

Thiết kế Physical

chapter 5.

Thiết kế vật lý

Thiết kế vật lý là mức thiết kế cuối cùng, trong đó mô hình logic được triển khai trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể.

Trong đề tài này, hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng là MySQL.

5.1. Kiểu dữ liệu và ràng buộc

Các kiểu dữ liệu được lựa chọn dựa trên đặc điểm của từng thuộc tính.

Bảng 5.1. Một số kiểu dữ liệu sử dụng

Kiểu dữ liệu	Mục đích	Ví dụ
INT	Khóa định danh, số nguyên	customer_id
VARCHAR	Chuỗi ký tự	name, phone, email
DATETIME	Ngày và thời gian	date_time
DATE	Ngày	date
DECIMAL	Giá trị tiền tệ	payment, amount
TEXT	Nội dung văn bản dài	diagnosis, treatment

5.2. Dữ liệu mẫu

Dữ liệu mẫu được xây dựng cho chín bảng nhằm kiểm tra hoạt động của cơ sở dữ liệu và phục vụ các truy vấn ở chương tiếp theo.

Bảng 5.2. Các ràng buộc trong cơ sở dữ liệu

Loại ràng buộc	Mô tả
PRIMARY KEY	Xác định duy nhất mỗi bản ghi trong một bảng.
FOREIGN KEY	Đảm bảo mối liên kết và tính toàn vẹn tham chiếu giữa các bảng.
NOT NULL	Yêu cầu thuộc tính phải có giá trị, không được để trống.
UNIQUE	Đảm bảo các giá trị trong thuộc tính không bị trùng lặp.
DEFAULT	Cung cấp giá trị mặc định cho thuộc tính khi không được chỉ định giá trị.

Mỗi bảng được khởi tạo một số bản ghi đại diện cho các trường hợp khác nhau, bao gồm booking đã hoàn thành, booking đang chờ xử lý, booking đã xác nhận và booking bị hủy.

5.3. Kiểm tra dữ liệu mẫu

Sau khi dữ liệu mẫu được nhập, có thể kiểm tra số lượng bản ghi bằng truy vấn:

Bảng 5.3. Các truy vấn đếm số lượng bản ghi

Truy vấn SQL	Ý nghĩa
<code>SELECT COUNT(*) AS total_customers FROM Customer;</code>	Đếm tổng số khách hàng trong bảng Customer.
<code>SELECT COUNT(*) AS total_pets FROM Pet;</code>	Đếm tổng số thú cưng trong bảng Pet.
<code>SELECT COUNT(*) AS total_bookings FROM Booking;</code>	Đếm tổng số lịch đặt khám trong bảng Booking.
<code>SELECT COUNT(*) AS total_invoices FROM Invoice;</code>	Đếm tổng số hóa đơn trong bảng Invoice.
<code>SELECT COUNT(*) AS total_medical_records FROM MedicalRecord;</code>	Đếm tổng số hồ sơ khám bệnh trong bảng MedicalRecord.

5.4. Kết luận chương

Mô hình logic đã được triển khai ở mức vật lý bằng MySQL với các kiểu dữ liệu và ràng buộc phù hợp. Dữ liệu mẫu được xây dựng để phục vụ việc kiểm tra, truy vấn và đánh giá hệ thống.

chapter 6.

Truy vấn và khai thác dữ liệu

Sau khi cơ sở dữ liệu được triển khai và có dữ liệu mẫu, các câu truy vấn được sử dụng để kiểm tra khả năng khai thác thông tin.

Các truy vấn được chia thành nhiều nhóm gồm truy vấn cơ bản, truy vấn có điều kiện, sắp xếp, kết hợp nhiều bảng, thống kê, truy vấn với NULL và truy vấn con.

Bảng 6.1. Các truy vấn hiển thị danh sách dữ liệu

Nội dung	Truy vấn SQL
Hiển thị danh sách khách hàng	<code>SELECT * FROM Customer;</code>
Hiển thị danh sách thú cưng	<code>SELECT * FROM Pet;</code>
Hiển thị danh sách bác sĩ	<code>SELECT * FROM Veterinarian;</code>
Hiển thị danh sách booking	<code>SELECT * FROM Booking;</code>

Bảng 6.2. Các truy vấn tìm kiếm dữ liệu theo điều kiện

Nội dung	Truy vấn SQL
Tìm các thú cưng thuộc loài Dog	SELECT * FROM Pet WHERE species = 'Dog';
Tìm các booking đã hoàn thành	SELECT * FROM Booking WHERE status = 'Completed';
Tìm các hóa đơn chưa thanh toán	SELECT * FROM Invoice WHERE status = 'Unpaid';
Tìm các bác sĩ thuộc chuyên khoa Surgery	SELECT * FROM Veterinarian WHERE specialization = 'Surgery';

Bảng 6.3. Các truy vấn sắp xếp dữ liệu

Nội dung	Truy vấn SQL
Sắp xếp thú cưng theo tuổi giảm dần	SELECT * FROM Pet ORDER BY age DESC;
Sắp xếp thú cưng theo tuổi tăng dần	SELECT * FROM Pet ORDER BY age ASC;
Sắp xếp booking theo phí khám giảm dần	SELECT * FROM Booking ORDER BY payment DESC;
Sắp xếp thú cưng theo tuổi tăng dần	SELECT * FROM Pet ORDER BY age ASC;

Bảng 6.4. Các truy vấn kết hợp dữ liệu giữa các bảng

Nội dung	Truy vấn SQL
Hiển thị thú cưng và chủ sở hữu	<pre>SELECT p.name AS pet_name, p.species, c.full_name AS customer_name FROM Pet p JOIN Customer c ON p.customer_id = c.customer_id;</pre>
Hiển thị booking cùng thông tin khách hàng	<pre>SELECT b.booking_id, b.date_time, b.status, c.full_name AS customer_name FROM Booking b JOIN Customer c ON b.customer_id = c.customer_id;</pre>
Hiển thị booking cùng bác sĩ	<pre>SELECT b.booking_id, b.date_time, v.full_name AS veterinarian FROM Booking b JOIN Veterinarian v ON b.vet_id = v.vet_id;</pre>
Hiển thị thông tin đầy đủ của booking	<pre>SELECT b.booking_id, b.date_time, c.full_name AS customer_name, p.name AS pet_name, v.full_name AS veterinarian, b.status, b.payment FROM Booking b JOIN Customer c ON b.customer_id = c.customer_id JOIN Pet p ON b.pet_id = p.pet_id JOIN Veterinarian v ON b.vet_id = v.vet_id;</pre>
Hiển thị booking và hóa đơn	<pre>SELECT b.booking_id, b.date_time, i.amount, i.status AS payment_status FROM Booking b JOIN Invoice i ON b.booking_id = i.booking_id;</pre>
Hiển thị hồ sơ khám và bác sĩ	<pre>SELECT m.record_id, p.name AS pet_name, v.full_name AS veterinarian, m.diagnosis, m.treatment, m.date FROM MedicalRecord m JOIN Pet p ON m.pet_id = p.pet_id JOIN Veterinarian v ON m.vet_id = v.vet_id;</pre>

Bảng 6.5. Các truy vấn kiểm tra giá trị NULL

Nội dung	Truy vấn SQL
Tìm booking chưa được phân công nhân viên	<pre>SELECT * FROM Booking WHERE staff_id IS NULL;</pre>
Tìm booking đã được phân công nhân viên	<pre>SELECT * FROM Booking WHERE staff_id IS NOT NULL;</pre>

Bảng 6.6. Các truy vấn thống kê và tổng hợp dữ liệu

Nội dung	Truy vấn SQL
Đếm số lượng khách hàng	<pre>SELECT COUNT(*) AS total_customers FROM Customer;</pre>
Đếm số lượng thú cưng theo loài	<pre>SELECT species, COUNT(*) AS total_pets FROM Pet GROUP BY species;</pre>
Đếm số booking theo trạng thái	<pre>SELECT status, COUNT(*) AS total_bookings FROM Booking GROUP BY status;</pre>
Tổng doanh thu từ hóa đơn đã thanh toán	<pre>SELECT SUM(amount) AS total_revenue FROM Invoice WHERE status = 'Paid';</pre>
Phí khám trung bình	<pre>SELECT AVG(payment) AS average_payment FROM Booking;</pre>
Phí khám cao nhất	<pre>SELECT MAX(payment) AS highest_payment FROM Booking;</pre>
Phí khám thấp nhất	<pre>SELECT MIN(payment) AS lowest_payment FROM Booking;</pre>

Bảng 6.7. Các truy vấn thống kê booking theo bác sĩ

Nội dung	Truy vấn SQL
Đếm số booking của từng bác sĩ	<pre>SELECT v.full_name AS veterinarian, COUNT(b.booking_id) AS total_bookings FROM Veterinarian v LEFT JOIN Booking b ON v.vet_id = b.vet_id GROUP BY v.vet_id, v.full_name;</pre>
Tìm bác sĩ có ít nhất một booking	<pre>SELECT v.full_name AS veterinarian, COUNT(b.booking_id) AS total_bookings FROM Veterinarian v JOIN Booking b ON v.vet_id = b.vet_id GROUP BY v.vet_id, v.full_name HAVING COUNT(b.booking_id) >= 1;</pre>

Bảng 6.8. Các truy vấn sử dụng truy vấn con

Nội dung	Truy vấn SQL
Tìm booking có phí cao hơn phí trung bình	<pre>SELECT * FROM Booking WHERE payment = (SELECT AVG(payment) FROM Booking);</pre>
Tìm thú cưng có tuổi lớn nhất	<pre>SELECT * FROM Pet WHERE age = (SELECT MAX(age) FROM Pet);</pre>

Bảng 6.9. Các truy vấn thống kê bằng LEFT JOIN

Nội dung	Truy vấn SQL
Hiển thị tất cả bác sĩ kể cả bác sĩ chưa có booking	<pre>SELECT v.full_name AS veterinarian, COUNT(b.booking_id) AS total_bookings FROM Veterinarian v LEFT JOIN Booking b ON v.vet_id = b.vet_id GROUP BY v.vet_id, v.full_name;</pre>
Hiển thị tất cả khách hàng và số lượng thú cưng	<pre>SELECT c.full_name AS customer_name, COUNT(p.pet_id) AS total_pets FROM Customer c LEFT JOIN Pet p ON c.customer_id = p.customer_id GROUP BY c.customer_id, c.full_name;</pre>

Bảng 6.10. Các truy vấn điều kiện nâng cao

Nội dung	Truy vấn SQL
Tìm các booking đã hoàn thành có phí lớn hơn 300000	<pre>SELECT * FROM Booking WHERE status = 'Completed' AND payment > 300000;</pre>
Tìm thú cưng là Dog hoặc có tuổi lớn hơn 3	<pre>SELECT * FROM Pet WHERE species = 'Dog' OR age > 3;</pre>

chapter 7.

Kiểm thử và đánh giá

Kiểm thử cơ sở dữ liệu nhằm xác định các bảng, khóa, ràng buộc và mối quan hệ hoạt động đúng theo thiết kế.

Bảng 7.1. Các nội dung kiểm thử cơ sở dữ liệu

Nội dung kiểm thử	Mục đích
Khóa chính	Kiểm tra mỗi bảng có khóa chính và giá trị khóa chính không bị trùng lặp.
Khóa ngoại	Kiểm tra các giá trị khóa ngoại phải tồn tại trong bảng được tham chiếu.
Ràng buộc NOT NULL	Kiểm tra các thuộc tính bắt buộc không được để trống.
Ràng buộc UNIQUE	Kiểm tra các thuộc tính được khai báo UNIQUE không bị trùng lặp.
Giá trị NULL được cho phép	Kiểm tra các thuộc tính cho phép NULL, chẳng hạn <code>staff_id</code> trong bảng <code>Booking</code> .
Quan hệ giữa các bảng	Kiểm tra khả năng liên kết dữ liệu giữa các bảng thông qua khóa ngoại và phép JOIN.
Truy vấn dữ liệu	Kiểm tra khả năng tìm kiếm và hiển thị dữ liệu theo các điều kiện khác nhau.
Các phép thống kê	Kiểm tra các phép tính tổng hợp như COUNT, SUM, AVG, MAX và MIN.

Bảng 7.2. Kiểm thử khóa chính

Nội dung	Truy vấn SQL
Kiểm tra khóa chính bị trùng	<pre>SELECT customer_id, COUNT(*) FROM Customer GROUP BY customer_id HAVING COUNT(*) > 1;</pre>

Bảng 7.3. Kiểm thử khóa ngoại

Nội dung	Truy vấn SQL
Kiểm tra Pet có khóa ngoại không hợp lệ	<pre>SELECT p.* FROM Pet p LEFT JOIN Customer c ON p.customer_id = c.customer_id WHERE c.customer_id IS NULL;</pre>

Bảng 7.4. Kiểm thử ràng buộc UNIQUE

Nội dung	Truy vấn SQL
Kiểm tra booking_id bị trùng trong Invoice	<pre>SELECT booking_id, COUNT(*) FROM Invoice GROUP BY booking_id HAVING COUNT(*) > 1;</pre>

Bảng 7.5. Kiểm thử giá trị NULL

Nội dung	Truy vấn SQL
Tìm các booking chưa được phân công nhân viên	<pre>SELECT * FROM Booking WHERE staff_id IS NULL;</pre>

Bảng 7.6. Kiểm thử quan hệ giữa các bảng

Nội dung	Truy vấn SQL
Kiểm tra liên kết giữa Booking, Customer, Pet và Veterinarian	<pre>SELECT b.booking_id, c.full_name AS customer_name, p.name AS pet_name, v.full_name AS veterinarian FROM Booking b JOIN Customer c ON b.customer_id = c.customer_id JOIN Pet p ON b.pet_id = p.pet_id JOIN Veterinarian v ON b.vet_id = v.vet_id;</pre>

7.1. Đánh giá

Cơ sở dữ liệu đáp ứng các yêu cầu chính của đề tài. Các thực thể được tách thành các quan hệ độc lập, khóa chính và khóa ngoại được xác định rõ ràng, đồng thời dữ liệu được chuẩn hóa đến 3NF.

Hệ thống cũng hỗ trợ các truy vấn tra cứu, kết hợp và thống kê phục vụ việc quản lý thông tin khách hàng, thú cưng, lịch khám, hồ sơ khám bệnh và hóa đơn.

7.2. Kết luận chương

Quá trình kiểm thử giúp xác định tính hợp lệ của cấu trúc dữ liệu, các mối quan hệ và các truy vấn. Kết quả kiểm thử là cơ sở để đánh giá mức độ đáp ứng của thiết kế cơ sở dữ liệu đối với yêu cầu nghiệp vụ.

part IV.

Kết luận

chapter 8.

Kết luận và hướng phát triển

Đề tài Hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng đã thực hiện quá trình phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu theo ba mức: thiết kế khái niệm, thiết kế logic và thiết kế vật lý.

Bảng 8.1. Các mức thiết kế cơ sở dữ liệu

Mức thiết kế	Nội dung
Thiết kế Conceptual	Các yêu cầu nghiệp vụ được phân tích và chuyển thành các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ. Mô hình ERD được xây dựng nhằm biểu diễn trực quan cấu trúc dữ liệu.
Thiết kế Logical	ERD được chuyển đổi thành các quan hệ. Các khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc được xác định nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
Thiết kế Physical	Mô hình quan hệ được triển khai trên MySQL với các kiểu dữ liệu và ràng buộc phù hợp. Dữ liệu mẫu được xây dựng và nhiều câu truy vấn được sử dụng để khai thác và kiểm tra dữ liệu.

8.1. Kết quả đạt được và Hạn chế

Đề tài đã xây dựng mô hình gồm chín thực thể:

Cơ sở dữ liệu được phân tích theo ba chuẩn 1NF, 2NF và 3NF. Thiết kế hiện tại đáp ứng các yêu cầu của chuẩn 3NF và hạn chế dữ liệu dư thừa.

Bảng 8.2. Danh sách các thực thể trong hệ thống

STT	Thực thể
1	Customer
2	Pet
3	Veterinarian
4	Staff
5	Admin
6	Booking
7	Invoice
8	MedicalRecord
9	Room

Bảng 8.3. Các hạn chế của hệ thống

STT	Hạn chế
1	Quản lý danh mục dịch vụ.
2	Quản lý thuốc và chi tiết sử dụng thuốc.
3	Quản lý chi tiết các khoản trong hóa đơn.
4	Quản lý quá trình lưu trú của thú cưng theo từng phòng.
5	Phân quyền người dùng chi tiết hơn.

8.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, cơ sở dữ liệu có thể được mở rộng bằng cách bổ sung các thực thể quản lý dịch vụ, thuốc, chi tiết hóa đơn và quá trình lưu trữ.

Ngoài ra, hệ thống có thể được phát triển thêm các chức năng thống kê doanh thu, thống kê số lượt khám, theo dõi lịch sử điều trị và xây dựng hệ thống phân quyền chi tiết cho nhân viên và quản trị viên.

8.3. Kết luận

Thông qua đề tài, quy trình thiết kế một cơ sở dữ liệu quan hệ đã được thực hiện từ phân tích nghiệp vụ, thiết kế ERD, chuyển đổi sang mô hình quan hệ, chuẩn hóa đến triển khai và khai thác dữ liệu.

Kết quả đạt được là một mô hình cơ sở dữ liệu có cấu trúc rõ ràng, hạn chế dữ liệu dư thừa và có khả năng hỗ trợ các nghiệp vụ chính của hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng.

part V.

Phụ lục

appendix A.

Dữ liệu mẫu

Phụ lục này trình bày dữ liệu mẫu được sử dụng để kiểm tra hoạt động của cơ sở dữ liệu PetHealthCare. Dữ liệu được xây dựng với số lượng bản ghi phù hợp cho từng bảng, đảm bảo thể hiện được các mối quan hệ giữa khách hàng, thú cưng, bác sĩ thú y, nhân viên, lịch hẹn, hóa đơn và hồ sơ khám bệnh.

Bảng A.1. Dữ liệu mẫu bảng Customer

customer_id	full_name	phone	email	address
1	Nguyen Van An	0901234567	nva@gmail.com	Ho Chi Minh
2	Tran Thi Binh	0912345678	ttb@gmail.com	Ha Noi
3	Le Minh Chau	0923456789	lmc@gmail.com	Da Nang
4	Pham Quang Dung	0934567890	pqd@gmail.com	Can Tho

Bảng A.2. Dữ liệu mẫu bảng Pet

pet_id	name	species	breed	age	customer_id
11	Milo	Dog	Poodle	3	1
12	Luna	Cat	British Shorthair	2	2
13	Max	Dog	Golden Retriever	5	3
14	Coco	Cat	Persian	4	1
15	Buddy	Dog	Corgi	1	4

Bảng A.3. Dữ liệu mẫu bảng Veterinarian

vet_id	full_name	schedule
111	Nguyen Thanh Son	Mon-Fri 08:00-17:00
112	Tran Minh Anh	Mon-Sat 09:00-18:00
113	Le Hoang Nam	Tue-Sun 08:00-16:00
114	Vo Quoc Bao	Thu-Sun 10:00-16:00

Bảng A.4. Dữ liệu mẫu bảng Staff

staff_id	full_name	role
21	Nguyen Thi Mai	Receptionist
22	Tran Van Long	Receptionist
23	Le Thi Thuy	Assistant
24	Pham Minh Duc	Manager

Bảng A.5. Dữ liệu mẫu bảng Admin

admin_id	username	password
91	admin01	admin123
92	manager01	manager123
93	system01	system123

Bảng A.6. Dữ liệu mẫu bảng Booking

booking_id	date_time	status	payment	customer_id	pet_id	vet_id	staff_id
31	2026-09-05 09:00	Completed	300000	1	11	111	21
32	2026-09-05 10:30	Completed	500000	2	12	112	22
33	2026-09-06 14:00	Confirmed	400000	3	13	113	23
34	2026-09-07 08:30	Pending	250000	1	14	114	NULL
35	2026-09-07 15:00	Cancelled	0	4	15	111	24

Bản ghi thứ tư có `staff_id = NULL`, nhằm thể hiện trường hợp lịch hẹn chưa được phân công nhân viên xử lý. Bản ghi thứ năm có trạng thái “Cancelled” và phí bằng 0, nhằm phục vụ việc kiểm tra các truy vấn lọc theo trạng thái lịch hẹn.

Bảng A.7. Dữ liệu mẫu bảng Invoice

invoice_id	amount	date	status	booking_id
41	300000	2026-09-05	Paid	31
42	500000	2026-09-05	Paid	32
43	400000	2026-09-06	Unpaid	33
44	250000	2026-09-07	Unpaid	34
45	0	2026-09-07	Cancelled	35

Mỗi hóa đơn được liên kết với một lịch hẹn thông qua `booking_id`. Do thuộc tính này được thiết lập ràng buộc `UNIQUE`, một Booking không thể được liên kết với nhiều Invoice trong mô hình hiện tại.

Bảng A.8. Dữ liệu mẫu bảng MedicalRecord

record_id	diagnosis	treatment	date	pet_id	vet_id
51	Di ung da	Thuoc khang sinh	2026-09-05	11	111
52	Nhiem trung duong ho hap	Uong khang sinh	2026-09-05	12	112
53	Chan thương chan	Lam sach vet thương va bôi thuốc	2026-09-06	13	113
54	Nhiem trung da	Thuoc bôi ngoài da	2026-09-07	14	114
55	Kiểm tra dinh ki	Không yêu cầu	2026-09-07	15	111

Bảng A.9. Dữ liệu mẫu bảng Room

room_id	room_type	status	note
61	Tieu chuan	Trong	Pet $\geq$ 3 tuoi
62	Tieu chuan	Dang su dung	Pet $<$ 3 tuoi
63	VIP	Trong	Duoc giam sat 24/7
64	Rieng biet	Dang su dung	Phong khu trung cho pet bệnh truyền nhiễm
65	Phau thuật	Trong	Hoi suc sau phau thuật

Tài liệu tham khảo

- Coronel, Carlos and Steven Morris. 2019. Database Systems: Design, Implementation, and Management. 13 ed. Cengage Learning.
- Elmasri, Ramez and Shamkant B. Navathe. 2016. Fundamentals of Database Systems. 7 ed. Pearson.
- Oracle Corporation. 2026a. “MySQL 8.0 Reference Manual.” <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>.
- Oracle Corporation. 2026b. “MySQL 8.0 Reference Manual: Constraints.” <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/constraints.html>.
- Oracle Corporation. 2026c. “MySQL 8.0 Reference Manual: CREATE TABLE Statement.” <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-table.html>.
- Oracle Corporation. 2026d. “MySQL 8.0 Reference Manual: SELECT Statement.” <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/select.html>.
- Silberschatz, Abraham, Henry F. Korth, and S. Sudarshan. 2019. Database System Concepts. 7 ed. McGraw-Hill Education.

Lời cảm ơn

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Nguyễn Văn Chiến đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và cung cấp cho em những kiến thức cần thiết trong quá trình học tập môn Thiết kế Cơ sở dữ liệu.

Trong quá trình thực hiện đề tài Chăm sóc Sức khỏe Thú cưng, em đã có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học về phân tích nghiệp vụ, thiết kế mô hình ERD, xây dựng mô hình quan hệ, chuẩn hóa dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ SQL để xây dựng cơ sở dữ liệu cho một bài toán thực tế.

Bên cạnh những kiến thức chuyên môn, quá trình thực hiện đề tài cũng giúp em rèn luyện khả năng phân tích vấn đề, thiết kế dữ liệu, kiểm tra tính toàn vẹn và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu.

Do thời gian thực hiện và kiến thức còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét từ Thầy để em có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện kiến thức của mình tốt hơn.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn Thầy vì sự hướng dẫn và những kiến thức đã truyền đạt trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.

Em xin chân thành cảm ơn!

